ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2026

Ικανότητες και Δεξιότητες που αναπτύσσονται στο μάθημα της Φυσικής:

Δ1. Συνεργασία με άλλους, σεβόμενοι την προσωπικότητα και τη διαφορετικότητά τους, εκτελώντας επιστημονικές διερευνήσεις.

Δ2. Επικοινωνία, βρίσκοντας και διαδίδοντας ιδέες, γεγονότα, και γνώμες σε μια ποικιλία από περιβάλλοντα.

Δ3. Επίλυση προβλημάτων, με εύρεση τρόπων απάντησης επιστημονικών ερωτημάτων με δημιουργικές λύσεις.

Δ4. Αξιολόγηση ζητημάτων της καθημερινής ζωής και των λύσεων που δίνονται σε αυτά, τα οποία σχετίζονται με τη Φυσική και αφορούν το περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία και την τοπική κοινωνία.

Δ5. Δημιουργία γραπτού σχεδιασμού για μια διερεύνηση.

Δ6. Πειραματικές δεξιότητες, όπως έλεγχος μεταβλητών, λήψη μετρήσεων, καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων, χάραξη γραφικών παραστάσεων.

Δ7. Χρήση καταλλήλων οργάνων, τεχνολογίας και μονάδων μέτρησης για τη συλλογή και την οργάνωση δεδομένων.

Δ8. Μαθηματικές δεξιότητες, δηλαδή τη χρήση των μαθηματικών στη μοντελοποίηση, ανάλυση και επίλυση προβλημάτων του φυσικού κόσμου.

Δ9. Ψηφιακές δεξιότητες με τη χρήση ενός ευρέως φάσματος της τεχνολογίας, της πληροφορικής και των ψηφιακών εφαρμογών.

Δ10. Αναγνώριση και αξιολόγηση εναλλακτικών ερμηνειών και διαδικασιών.

Δ11. Ερμηνεία και αξιολόγηση δεδομένων/αποτελεσμάτων με σκοπό να εξάγουν συμπεράσματα.

Δ12. Παρουσίαση και διάχυση των αποτελεσμάτων των διερευνήσεών τους με κατάλληλους τρόπους (γραπτές εκθέσεις, γραφικές παραστάσεις, προφορικές παρουσιάσεις).

Δ13. Διαμόρφωση απόψεων ως πολίτες σε θέματα που αφορούν την Επιστήμη της Φυσικής και τις εφαρμογές της.

Δ14. Ανάπτυξη συνεργατικής διάθεσης με υπέρβαση έμφυλων προκαταλήψεων και άλλων στερεοτύπων.

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΦΥΣΙΚΗ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ			
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ		**ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ**	**ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ**
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		*Διδακτέα: Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές σκέψης, Στάσεις/Αξίες*	
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ			
1.1	Εξηγούν την ανάγκη ορισμού των φυσικών μεγεθών και να τα διακρίνουν σε (α) θεμελιώδη και παράγωγα και σε (β) μονόμετρα και διανυσματικά.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Επικαιροποίηση προϋπαρχουσών γνώσεων που αφορούν στα φυσικά μεγέθη και τις μετρήσεις • Θεμελιώδη φυσικά μεγέθη (μήκος, μάζα, χρόνος), παράγωγα φυσικά μεγέθη που προκύπτουν από τα θεμελιώδη • Μονόμετρα και διανυσματικά φυσικά μεγέθη **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Η σημασία των φυσικών μεγεθών στην καθημερινή ζωή και στη μελέτη του φυσικού κόσμου • Περιγραφή καταστάσεων της καθημερινής ζωής με χρήση των φυσικών μεγεθών • Βελτίωση της σαφήνειας στον περιγραφικό λόγο με αξιοποίηση των φυσικών μεγεθών **Στάσεις / Αξίες** • Η αξία της περιγραφής με τη χρήση φυσικών μεγεθών και της ορθής επιστημονικής γλώσσας **Δ7, Δ12, Δ13**	Μέσα από δραστηριότητες επιδιώκεται η επικαιροποίηση των προϋπαρχουσών γνώσεων για την ενότητα αυτή ώστε στη συνέχεια να ακολουθήσει η δόμηση της νέας γνώσης.

1.2	(α) Εξηγούν τι είναι η μέτρηση καθώς και τη σημασία των μονάδων μέτρησης. (β) Εξηγούν τον τρόπο που διάφοροι παράγοντες προσδίδουν αβεβαιότητα στις μετρήσεις. (γ) Καταγράφουν τιμές μετρούμενων φυσικών μεγεθών (χρόνου, μήκους, μάζας) με τον σωστό αριθμό σημαντικών ψηφίων, μέσα από σχετικές δραστηριότητες και να εκτελούν απλές πράξεις με αυτές.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Επικαιροποίηση προϋπαρχουσών γνώσεων που αφορούν στις μονάδες μέτρησης φυσικών μεγεθών στο σύστημα SI • Μετρήσεις και αβεβαιότητα. Παράγοντες που προσδίδουν αβεβαιότητα στις μετρήσεις. • Διάκριση σφαλμάτων σε τυχαία και συστηματικά • Ορισμός σημαντικών ψηφίων – αβέβαιο ψηφίο • Προσδιορισμός σημαντικών ψηφίων τιμών που προκύπτουν από μετρήσεις • Σημαντικά ψηφία του αποτελέσματος που προκύπτει από πράξεις μεταξύ πειραματικών τιμών • Στρογγυλοποίηση τιμών **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Ορθή επιλογή και χρήση οργάνων μέτρησης • Ορθή ανάγνωση των οργάνων μέτρησης **Δ1, Δ6,Δ7, Δ8, Δ11**	Σειρά από επιλεγμένες δραστηριότητες στις οποίες περιλαμβάνονται τα σχετικά με τον συγκεκριμένο δείκτη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗ			
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ			
2.1	Περιγράφουν την κίνηση ενός σώματος σε ευθεία γραμμή.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Επικαιροποίηση προϋπαρχουσών γνώσεων που αφορούν σε χαρακτηριστικά φυσικά μεγέθη της κίνησης (θέση, μετατόπιση, χρονικό διάστημα, διανυόμενη απόσταση, ταχύτητα, επιτάχυνση) • Τροχιά • Περιγραφή κίνησης λεκτικά, με διάγραμμα και γραφικές παραστάσεις **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Χρήση φυσικών μεγεθών για την ακριβή περιγραφή της κίνησης **Δ1, Δ2, Δ3, Δ11**	Δραστηριότητες (π.χ. με χρήση αισθητήρα κίνησης) μέσα από τις οποίες επιδιώκεται η επικαιροποίηση προϋπαρχουσών γνώσεων ώστε στη συνέχεια να ακολουθήσει η δόμηση της νέας γνώσης.

2.2	Διακρίνουν τη διαφορά ανάμεσα στη μέση αριθμητική και τη μέση διανυσματική ταχύτητα και να εφαρμόζουν τις σχέσεις υπολογισμού τους.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Ορισμός της μέσης αριθμητικής και της μέσης διανυσματικής ταχύτητας • Έμφαση στη φυσική σημασία του κάθε φυσικού μεγέθους • Εφαρμογή των σχέσεων της μέσης αριθμητικής και μέσης διανυσματικής ταχύτητας σε παραδείγματα ευθύγραμμης κίνησης **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Ορθή χρήση της μέσης τιμής ενός φυσικού μεγέθους στην καθημερινή ζωή. **Δ1, Δ6, Δ9, Δ10, Δ12**	
2.3	(α) Εξηγούν πώς προσεγγίζεται η (στιγμιαία) ταχύτητα από τη μέση διανυσματική ταχύτητα. (β) Αναλύουν μια γραφική παράσταση θέσης - χρόνου για κίνηση με μεταβαλλόμενη ταχύτητα και να υπολογίζουν από αυτή τη μέση διανυσματική ταχύτητα σε ένα χρονικό διάστημα και τη (στιγμιαία) ταχύτητα σε μια χρονική στιγμή.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Ορισμός (στιγμιαίας) ταχύτητας • Υπολογισμός της μέσης διανυσματικής και της (στιγμιαίας) ταχύτητας **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Συλλογή και επεξεργασία πειραματικών δεδομένων • Χρήση διασύνδεσης **Δ1, Δ2, Δ6, Δ7, Δ9, Δ10, Δ12**	Αναφορά στον τρόπο λειτουργίας του ραντάρ και του αισθητήρα κίνησης Πειραματικός προσδιορισμός της μέσης διανυσματικής και της (στιγμιαίας) ταχύτητας.

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ			
2.4	Κατασκευάζουν και ερμηνεύουν γραφικές παραστάσεις θέσης – χρόνου και ταχύτητας – χρόνου από πειραματικές μετρήσεις ευθύγραμμης ομαλής κίνησης.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Γραφικές παραστάσεις θέσης – χρόνου και ταχύτητας – χρόνου στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση • Φυσική σημασία της κλίσης της γραφικής παράστασης θέσης – χρόνου. Υπολογισμός της ταχύτητας. • Φυσική σημασία του εμβαδού στη γραφική παράσταση ταχύτητας – χρόνου. Υπολογισμός της μετατόπισης. **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Συλλογή και επεξεργασία πειραματικών δεδομένων • Χρήση διασύνδεσης • Ερμηνεία διαγραμμάτων • Αντιστοιχία φυσικών μεγεθών με την κλίση ή το εμβαδό μιας γραφικής παράστασης **Δ6, Δ7, Δ11, Δ12**	Πειραματική δραστηριότητα για μελέτη της ευθύγραμμης ομαλή κίνηση.
2.5	Εξαγάγουν τις εξισώσεις κίνησης στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση και να τις εφαρμόζουν στην επίλυση προβλημάτων.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Εξισώσεις κίνησης στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση • Αντιστοιχία μεταξύ εξισώσεων και γραφικών παραστάσεων **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Αναγνώριση και οργάνωση δεδομένων για επίλυση προβλημάτων • Εξαγωγή δεδομένων ή/και υπολογισμός φυσικών μεγεθών από γραφική παράσταση • Σχεδιασμός διαγραμμάτων για έλεγχο αποτελεσμάτων **Δ3, Δ10, Δ11**	

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ			
2.6	Εξηγούν το φυσικό μέγεθος της επιτάχυνσης ως τον ρυθμό μεταβολής της ταχύτητας.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Η έννοια της επιτάχυνσης • Ορισμός της μέσης επιτάχυνσης και της (στιγμιαίας) επιτάχυνσης • Διαφορά (στιγμιαίας) επιτάχυνσης και μέσης επιτάχυνσης • Ο διανυσματικός χαρακτήρας της επιτάχυνσης • Διάκριση των περιπτώσεων στις οποίες αυξάνεται το μέτρο της ταχύτητας από τις περιπτώσεις στις οποίες μειώνεται **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Διάκριση μεταξύ της πληροφορίας που μεταφέρεται από τη μέση τιμή ενός φυσικού μεγέθους και της πληροφορίας που μεταφέρεται από μια συγκεκριμένη τιμή του • Η έννοια του ρυθμού μεταβολής της τιμής ενός φυσικού μεγέθους • Η επιτάχυνση στην καθημερινή ζωή **Δ10**	

2.7	Αναλύουν τις γραφικές παραστάσεις θέσης – χρόνου, ταχύτητας – χρόνου και επιτάχυνσης – χρόνου στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση • Γραφικές παραστάσεις θέσης – χρόνου, ταχύτητας – χρόνου και επιτάχυνσης – χρόνου στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση • Φυσική σημασία της κλίσης της γραφικής παράστασης ταχύτητας – χρόνου. Υπολογισμός της επιτάχυνσης. • Φυσική σημασία του εμβαδού στη γραφική παράσταση ταχύτητας – χρόνου. Υπολογισμός της μετατόπισης. • Συμβατότητα μεταξύ γραφικών παραστάσεων **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Χρήση διασύνδεσης • Ερμηνεία διαγραμμάτων • Αναγνώριση κριτηρίων ώστε να χαρακτηριστεί μια κίνηση ως ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη. • Αξιολόγηση και διαχείριση πληροφοριών **Δ1, Δ3, Δ6, Δ7, Δ8, Δ9, Δ11, Δ12**	Πειραματική δραστηριότητα για μελέτη της ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης.
2.8	Επιλύουν προβλήματα της ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Εξισώσεις ταχύτητας – χρόνου και θέσης – χρόνου στην ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση • Σχέση ταχύτητας – μετατόπισης: $\upsilon_{τελ}^2 - \upsilon_{αρχ}^2 = 2\alpha\Delta x$ • Επίλυση προβλημάτων με εφαρμογή των εξισώσεων **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Επιλογή της καλύτερης μεθόδου για την επίλυση προβλημάτων **Στάσεις / Αξίες** • Αναγνώριση εναλλακτικών τρόπων επίλυσης προβλημάτων **Δ3, Δ8, Δ11**	

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ			
2.9	Αναγνωρίζουν ότι η ελεύθερη πτώση είναι η κίνηση ενός σώματος υπό την επίδραση αποκλειστικά της βαρυτικής έλξης.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Ελεύθερη πτώση • Κάθε κίνηση που γίνεται υπό την επίδραση μόνο της βαρύτητας ονομάζεται ελεύθερη πτώση • Προϋποθέσεις ελεύθερης πτώσης (π.χ. αμελητέα αντίσταση του αέρα) **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Αναγνώριση των συνθηκών που πρέπει να ικανοποιούνται ώστε ένα σώμα να εκτελεί ελεύθερη πτώση **Δ1, Δ2, Δ3, Δ10**	
2.10	Διερευνούν και να αναδεικνύουν πειραματικά ότι κατά την ελεύθερη πτώση από μικρό ύψος όλα τα σώματα έχουν την ίδια, σταθερή επιτάχυνση ανεξάρτητα από τη μάζα τους και να ερμηνεύουν την επίδραση της αντίστασης του αέρα στην κίνησή τους.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Επιτάχυνση σωμάτων κατά την ελεύθερη πτώση • Η επιτάχυνση κατά την ελεύθερη πτώση είναι ανεξάρτητη της μάζας του σώματος. • Κατά τη πτώση ενός σώματος, όσο πιο σημαντική είναι η αντίσταση του αέρα σε σχέση με το βάρος του σώματος τόσο πιο μικρή είναι η επιτάχυνση με την οποία κινείται το σώμα σε σχέση με την επιτάχυνση της βαρύτητας. **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Σχεδιασμός πειράματος • Καταγραφή παρατηρήσεων / δεδομένων • Ανάλυση παρατηρήσεων / δεδομένων **Δ1, Δ2, Δ3, Δ6, Δ14**	Πειραματική δραστηριότητα διερεύνησης της επιτάχυνσης που αποκτούν σώματα διαφορετικής μάζας όταν εκτελούν ελεύθερη πτώση.

2.11	Σχεδιάζουν και να εκτελούν πειραματικές δραστηριότητες μέτρησης της επιτάχυνσης της βαρύτητας κατά την ελεύθερη πτώση.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Επιτάχυνση της βαρύτητας • Ανάλυση γραφικής παράστασης ταχύτητας – χρόνου και υπολογισμός της επιτάχυνσης στην ελεύθερη πτώση **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Σχεδιασμός πειράματος • Καταγραφή δεδομένων **Στάσεις/Αξίες** • Υιοθέτηση επιστημονικού προτύπου, με βάση έγκυρα δεδομένα και πληροφορίες, που έρχεται σε αντίθεση με πεποιθήσεις και παρανοήσεις που οφείλονται σε απλά αισθητηριακά δεδομένα **Δ1, Δ2, Δ3, Δ6, Δ14**	Πειραματική δραστηριότητα για μέτρηση της επιτάχυνσης σώματος που εκτελεί ελεύθερη πτώση.
2.12	Επιλύουν προβλήματα κατακόρυφων κινήσεων υπό την επίδραση μόνο της βαρύτητας χρησιμοποιώντας τις αντίστοιχες εξισώσεις ή γραφικές μεθόδους.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Εξισώσεις κίνησης κατακόρυφων κινήσεων υπό την επίδραση μόνο της βαρύτητας • Γραφικές παραστάσεις ταχύτητας – χρόνου και θέσης – χρόνου κατακόρυφων κινήσεων υπό την επίδραση μόνο της βαρύτητας **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Αναγνώριση των φυσικών μεγεθών που εμπλέκονται σε προβλήματα κατακόρυφων κινήσεων που γίνονται υπό την επίδραση μόνο της βαρύτητας • Ορθή επιλογή και εφαρμογή των κατάλληλων εξισώσεων κίνησης για την επίλυση προβλημάτων • Άντληση και αξιοποίηση δεδομένων / πληροφοριών από γραφικές παραστάσεις **Δ2, Δ3, Δ11**	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ			
ΔΥΝΑΜΕΙΣ			
3.1	(α) Περιγράφουν τη δύναμη ως δράση ενός σώματος σε άλλο και να αναγνωρίζουν τα αποτελέσματα της άσκησης δυνάμεων. (β) Αιτιολογούν ότι η δύναμη είναι διανυσματικό μέγεθος και να την αναπαριστούν με ένα διάνυσμα. (γ) Διακρίνουν και να σχεδιάζουν μέσα από παραδείγματα, δυνάμεις που ασκούνται μεταξύ σωμάτων που βρίσκονται σε επαφή και σε απόσταση.	**Έννοιες / Πληροφορίες** Επικαιροποίηση προϋπαρχουσών γνώσεων που αφορούν στα ακόλουθα: • Η έννοια της δύναμης ως αλληλεπίδραση μεταξύ σωμάτων (δράση – αντίδραση) • Αποτελέσματα δύναμης • Ο διανυσματικός χαρακτήρας της δύναμης • Δυνάμεις επαφής και δυνάμεις από απόσταση (βάρος, ηλεκτροστατική δύναμη, μαγνητική δύναμη, κάθετη δύναμη επαφής, τάση νήματος, στατική και κινητική τριβή) **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Σύνδεση της έννοιας της δύναμης με καταστάσεις της καθημερινής ζωής • Αναπαράσταση δυνάμεων με διανύσματα • Διάκριση δυνάμεων επαφής και από απόσταση • Σχεδιασμός δυνάμεων μεταξύ σωμάτων που βρίσκονται σε επαφή και σε απόσταση **Δ2, Δ10**	

3.2	Διατυπώνουν και να εφαρμόζουν τον νόμο του Hooke.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Σταθερά ελατηρίου • Επιμήκυνση / συσπείρωση ελατηρίου • Δύναμη ελατηρίου • Ο νόμος του Hooke **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Σχεδιασμός και οργάνωση πειραματικής διαδικασίας • Συλλογή, καταγραφή και επεξεργασία πειραματικών δεδομένων • Διατύπωση του νόμου του Hooke μέσα από τα πειραματικά δεδομένα **Στάσεις / Αξίες** • Η υπόσταση των εμπειρικών νόμων στην επιστήμη **Δ1, Δ5, Δ6, Δ7, Δ8, Δ11, Δ12, Δ14**	Πειραματική δραστηριότητα: Σχεδιασμός και υλοποίηση πειράματος για εξαγωγή του νόμου του Hooke.
3.3	(α) Ορίζουν και να σχεδιάζουν την άνωση που ασκείται σε σώμα βυθισμένο σε ρευστό. (β) Γνωρίζουν τους παράγοντες και τον τρόπο που αυτοί διαμορφώνουν την άνωση.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Επικαιροποίηση προϋπαρχουσών γνώσεων που αφορούν στην άνωση και τους παράγοντες που την διαμορφώνουν (πυκνότητα ρευστού, επιτάχυνση της βαρύτητας / ένταση πεδίου βαρύτητας, όγκος βυθισμένου σώματος) • $A = \rho_{\rho.} \cdot g \cdot V_{\beta.\sigma.}$ **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Σχεδιασμός της άνωσης • Σύνδεση και ερμηνεία καταστάσεων της καθημερινής ζωής με την άνωση (πλεύση / βύθιση, αιώρηση) • Ασφάλεια στο νερό **Δ2, Δ4, Δ13**	

3.4	(α) Αναγνωρίζουν, να περιγράφουν και να σχεδιάζουν την αντίσταση από ένα ρευστό (οπισθέλκουσα δύναμη) ως μια δύναμη που αντιτίθεται στην κίνηση ενός σώματος που βρίσκεται εντός του ρευστού. (β) Να συσχετίζουν (χωρίς τη χρήση σχέσεων) το μέτρο της αντίστασης του ρευστού με τους παράγοντες που το διαμορφώνουν.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Η αντίσταση από ένα ρευστό (οπισθέλκουσα δύναμη) κατά την κίνηση ενός σώματος εντός του ρευστού • Διάγραμμα δυνάμεων • Παράγοντες που διαμορφώνουν την αντίσταση του ρευστού (σχετική ταχύτητα ρευστού – σώματος, είδος του ρευστού, σχήμα και μετωπική επιφάνεια του σώματος) **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Επίλυση προβλημάτων της καθημερινής ζωής που σχετίζονται με την αντίσταση του ρευστού (χρήση αλεξίπτωτου, σχεδιασμός οχημάτων, κίνηση κολυμβητών κ.λπ.) **Δ3**	
3.5	(α) Να διακρίνουν τη στατική από την κινητική τριβή. (β) Να περιγράφουν, να διερευνούν και να σχεδιάζουν τη δύναμη της τριβής σε ένα σώμα.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Τριβή σε ακίνητο σώμα και σε σώμα που ολισθαίνει • Παράγοντες που διαμορφώνουν την τριβή (κάθετη δύναμη επαφής, είδος επιφανειών) • Συντελεστής στατικής και κινητικής τριβής • $\left\vert\vec{f}_s\right\vert \leq \vec{f}_{s,\mu\varepsilon\gamma} = \mu_s\left\vert\vec{N}\right\vert$, $\left\vert\vec{f}_k\right\vert = \mu_k\left\vert\vec{N}\right\vert$ **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Επίλυση προβλημάτων της καθημερινής ζωής που σχετίζονται με την τριβή • Σχεδιασμός του διανύσματος της τριβής (στατικής/κινητικής) σε διάφορες περιπτώσεις • Τρόποι αύξησης/μείωσης της τριβής **Δ1, Δ2, Δ5, Δ6, Δ11, Δ12**	Σχεδιασμός και υλοποίηση πειράματος για διερεύνηση των παραγόντων από τους οποίους εξαρτάται η τριβή.

3.6	Σχεδιάζουν τις δυνάμεις που ασκούνται σε ένα σώμα και να χρησιμοποιούν το μοντέλο αναπαράστασης του σώματος ως υλικό σημείο (διάγραμμα ελεύθερου σώματος) για τον σκοπό αυτό.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Υλικό σημείο • Διάγραμμα ελεύθερου σώματος **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Η σημασία των μοντέλων και της εξιδανίκευσης στην επιστήμη • Αναπαράσταση δυνάμεων με διανύσματα **Δ2, Δ3, Δ10**	
3.7	Ορίζουν τη συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται σε ένα σώμα και να την προσδιορίζουν χρησιμοποιώντας γραφική και υπολογιστική μέθοδο.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Επικαιροποίηση προϋπαρχουσών γνώσεων που αφορούν: (α) στον ορισμό της συνισταμένης δύναμης (β) στον προσδιορισμό της συνισταμένης συγγραμμικών δυνάμεων χρησιμοποιώντας γραφική και υπολογιστική μέθοδο • Ο κανόνας του πολυγώνου και ο κανόνας του παραλληλογράμμου στον υπολογισμό της συνισταμένης δύναμης **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Αναπαράσταση δυνάμεων με διανύσματα • Προσδιορισμός της συνισταμένης δύναμης (μέτρο και κατεύθυνση) δύο δυνάμεων που είναι κάθετες μεταξύ τους, χρησιμοποιώντας γραφική και υπολογιστική μέθοδο • Εφαρμογή του κανόνα του πολυγώνου και του κανόνα του παραλληλογράμμου στον υπολογισμό της συνισταμένης δύναμης **Δ2, Δ3, Δ8**	

3.8	(α) Αναλύουν δυνάμεις σε κάθετες συνιστώσες και να χρησιμοποιούν τριγωνομετρικές σχέσεις για τον προσδιορισμό των συνιστωσών τους. (β) Υπολογίζουν τη συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται σε ένα σώμα όταν σε αυτό ασκούνται δυνάμεις σε τυχαίες διευθύνσεις.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Ανάλυση δύναμης σε δύο κάθετες συνιστώσες • Χρήση τριγωνομετρικών αριθμών για τον υπολογισμό του μέτρου των συνιστωσών δυνάμεων **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Επιλογή κατάλληλου συστήματος ορθογωνίων αξόνων • Σχεδιασμός συνιστωσών δυνάμεων και υπολογισμός του μέτρου / της αλγεβρικής τιμής τους • Προσδιορισμός της συνισταμένης δύναμης συγγραμμικών δυνάμεων (στον κάθε άξονα) και δυνάμεων κάθετων μεταξύ τους (μέτρο και κατεύθυνση) **Δ2, Δ3, Δ8**	

ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ			
3.9	(α) Διατυπώνουν τον πρώτο νόμο του Νεύτωνα και να συσχετίζουν την ηρεμία και την κίνηση με σταθερή ταχύτητα με μηδενική συνισταμένη δύναμη. (β) Εφαρμόζουν τον πρώτο νόμο του Νεύτωνα σε προβλήματα.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Επικαιροποίηση προϋπαρχουσών γνώσεων που αφορούν στον πρώτο νόμο του Νεύτωνα και στη συσχέτιση της μηδενικής συνισταμένης δύναμης με την ισορροπία και την ευθύγραμμη ομαλή κίνηση • Ο πρώτος νόμος του Νεύτωνα αποτελεί θεμελιώδη νόμο της Φύσης και εισάγει την έννοια του αδρανειακού συστήματος αναφοράς • Η ηρεμία και η ευθύγραμμη ομαλή κίνηση αποτελούν ισοδύναμες φυσικές καταστάσεις που διατηρούνται όταν η συνισταμένη δύναμη είναι μηδενική **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Σχεδιασμός δυνάμεων • Επιλογή κατάλληλου συστήματος ορθογωνίων αξόνων • Εφαρμογή του πρώτου νόμου του Νεύτωνα • Επίλυση προβλημάτων ισορροπίας ή ευθύγραμμης ομαλής κίνησης όπου απαιτείται ανάλυση και σύνθεση δυνάμεων **Στάσεις/Αξίες** • Κριτική στάση απέναντι στην εμπειρική παρατήρηση. Π.χ. αναγνώριση ότι η καθημερινή εμπειρία (όπου, λόγω ύπαρξης τριβής, στα σώματα πρέπει να ασκείται δύναμη για να κινούνται με σταθερή ταχύτητα) δημιουργεί την παρανόηση ότι η κίνηση απαιτεί πάντα δύναμη. **Δ1, Δ2, Δ3, Δ6, Δ11, Δ12**	Πειραματική διερεύνηση του πρώτου νόμου του Νεύτωνα.

3.10	(α) Σχεδιάζουν και να υλοποιούν κατάλληλο πείραμα για τη διερεύνηση: (i) της σχέσης μεταξύ της συνισταμένης δύναμης και της επιτάχυνσης ενός σώματος για δεδομένη μάζα (ii) της σχέσης μεταξύ της μάζας και της επιτάχυνσης ενός σώματος για δεδομένη συνισταμένη δύναμη. (β) Διατυπώνουν τον δεύτερο νόμο του Νεύτωνα.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Επικαιροποίηση προϋπαρχουσών γνώσεων που αφορούν στον δεύτερο νόμο του Νεύτωνα • Χάραξη και ερμηνεία γραφικών παραστάσεων $(a = f(\Sigma F), a = f(\frac{1}{m}))$ **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Καθορισμός μεταβλητών του πειράματος (ανεξάρτητες, εξαρτημένες και ελεγχόμενες μεταβλητές) • Λήψη, καταγραφή και επεξεργασία μετρήσεων με τον ορθό αριθμό σημαντικών ψηφίων • Εξαγωγή φυσικών μεγεθών και πληροφορίων από γραφικές παραστάσεις • Αναγνώριση (προσδιορισμός) του πειραματικού σφάλματος **Δ1, Δ2, Δ3, Δ5, Δ6, Δ7, Δ8, Δ11, Δ12**	Πειραματική διερεύνηση του δεύτερου νόμου του Νεύτωνα.
3.11	Εφαρμόζουν τον δεύτερο νόμο του Νεύτωνα σε προβλήματα κίνησης ενός σώματος.	**Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Εφαρμογή του δεύτερου νόμου του Νεύτωνα σε προβλήματα κίνησης ενός σώματος με σταθερή επιτάχυνση (τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά) • Συσχετισμός της μεταβολής της ταχύτητας με την κατεύθυνση της δύναμης **Δ3, Δ4, Δ8**	

3.12	(α) Σχεδιάζουν και να υλοποιούν κατάλληλο πείραμα για να διερευνήσουν τη σχέση ανάμεσα στα μέτρα των δυνάμεων που αποτελούν ζεύγος δράσης – αντίδρασης. (β) Διατυπώνουν τον τρίτο νόμο του Νεύτωνα.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Οι δυνάμεις εμφανίζονται πάντα σε ζεύγη εξαιτίας της αλληλεπίδρασης δύο σωμάτων • Οι δυνάμεις που αποτελούν ζεύγος δράσης – αντίδρασης έχουν ίσα μέτρα και αντίθετες κατευθύνσεις, ασκούνται σε διαφορετικά σώματα (συνεπώς, δεν εξουδετερώνονται ποτέ μεταξύ τους και δεν μπορούν να δώσουν συνισταμένη), είναι της ίδιας φύσης **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Σχεδιασμός πειράματος • Υιοθέτηση ορθού επιστημονικού προτύπου • Αξιολόγηση δεδομένων και λήψη αποφάσεων ανεπηρέαστα από στερεότυπα και προκαταλήψεις **Δ1, Δ2, Δ5, Δ6, Δ7, Δ11**	Πειραματική διερεύνηση του τρίτου νόμου του Νεύτωνα.
3.13	Εφαρμόζουν τον τρίτο νόμο του Νεύτωνα σε προβλήματα και να ερμηνεύουν φαινόμενα/ καταστάσεις της καθημερινής ζωής σύμφωνα με αυτόν.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Αλληλεπιδράσεις σωμάτων • Ερμηνεία φαινομένων και καταστάσεων της καθημερινής ζωής με βάση τον τρίτο νόμο του Νεύτωνα (π.χ. βάδισμα, κολύμπι, κίνηση αεροπλάνου, εκτόξευση πυραύλου κλπ.) **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Συσχέτιση κίνησης με δύναμη. **Δ3, Δ4**	
3.14	Εφαρμόζουν τους τρείς νόμους του Νεύτωνα σε προβλήματα ισορροπίας και κίνησης ενός ή περισσότερων σωμάτων καθώς και στην ερμηνεία καταστάσεων της καθημερινής ζωής.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Δυνάμεις σε νήμα • Συστήματα σωμάτων **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Επίλυση προβλημάτων με εφαρμογή των τριών νόμων του Νεύτωνα **Δ3, Δ4, Δ8**	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ			
ΕΝΕΡΓΕΙΑ			
4.1	Ερμηνεύουν αλλαγές που συμβαίνουν στην καθημερινή ζωή με βάση μετατροπές της ενέργειας και την αρχή διατήρησής της.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Επικαιροποίηση προϋπαρχουσών γνώσεων αναφορικά με τις μορφές και τις μετατροπές ενέργειας • Αρχή διατήρησης της ενέργειας • Διαγράμματα ροής της ενέργειας **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Κατανόηση της σημασίας της ενέργειας και των μετατροπών της στη σύγχρονη ζωή • Κατανόηση του ρόλου των μηχανών στις μετατροπές ενέργειας και της σημασίας της τεχνολογίας στην καθημερινή ζωή **Στάσεις** • Ευαισθητοποίηση γύρω από την κλιματική αλλαγή, το ενεργειακό πρόβλημα και τη σημασία της μετάβασης σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας **Δ2, Δ4, Δ13**	
4.2	Υπολογίζουν την κινητική ενέργεια ενός σώματος.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Κινητική ενέργεια • Συσχέτιση της κατεύθυνσης της συνισταμένης δύναμης με τη μεταβολή στην κινητική ενέργεια **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Γραμμικές και μη γραμμικές συσχετίσεις μεταξύ μεγεθών και ποσοτήτων **Δ8, Δ11**	

ΕΡΓΟ			
4.3	Ορίζουν και να υπολογίζουν το έργο σταθερής δύναμης.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Φυσική σημασία του έργου • Ορισμός και υπολογισμός του έργου σταθερής δύναμης • Θετικό, αρνητικό, μηδενικό έργο δύναμης. Αναφορά παραδειγμάτων από την καθημερινή ζωή • Διάκριση μεταξύ μηδενικού έργου και αισθήματος κόπωσης • Έργο βάρους κατά την κατακόρυφη κίνηση ή κατά την κίνηση σώματος σε κεκλιμένο επίπεδο • Επίλυση προβλημάτων υπολογισμού του έργου κάθε μίας από τις δυνάμεις που δρουν σε κινούμενο σώμα καθώς και του συνολικού έργου **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Διάκριση της έννοιας του έργου στη γλώσσα της καθημερινής ζωής και στη γλώσσα της επιστήμης • Ερμηνεία καταστάσεων της καθημερινής ζωής που σχετίζονται με το έργο • Ερμηνεία της χρήσης της ράμπας με βάση το έργο δύναμης **Στάσεις / Αξίες** • Σημασία της προσβασιμότητας **Δ4, Δ8, Δ10**	

4.4	Προσδιορίζουν το έργο μεταβαλλόμενης δύναμης από τη γραφική παράσταση της δύναμης (στη διεύθυνση της μετατόπισης) σε συνάρτηση με τη θέση.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Έργο μεταβαλλόμενης δύναμης • Έργο δύναμης ελατηρίου • Ερμηνεία γραφικής παράστασης της δύναμης (στη διεύθυνση της μετατόπισης) σε συνάρτηση με τη θέση **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Εξαγωγή πληροφοριών από το διάγραμμα δύναμης (στη διεύθυνση της μετατόπισης) – θέσης και προσδιορισμός του έργου δύναμης καθώς και η αντίστοιχη μεταβολή στην κινητική ενέργεια του σώματος. **Δ8, Δ10, Δ11**	
4.5	Διατυπώνουν και να εφαρμόζουν το θεώρημα έργου – μεταβολής της κινητικής ενέργειας.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Συσχέτιση του συνολικού έργου που ασκείται σε ένα σώμα με τη μεταβολή στην κινητική του ενέργεια (θεώρημα έργου – μεταβολής της κινητικής ενέργειας) • Χρήση ζώνης ασφαλείας **Στάσεις / Αξίες** • Οδική ασφάλεια **Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6, Δ7, Δ8, Δ11, Δ13, Δ14**	Πειραματικός έλεγχος του θεωρήματος έργου – μεταβολής της κινητικής ενέργειας.
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ			
4.6	Ορίζουν και να υπολογίζουν τη βαρυτική δυναμική ενέργεια και την αντίστοιχη μηχανική ενέργεια ενός συστήματος σώματος – Γης.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Βαρυτική δυναμική ενέργεια συστήματος σώματος - Γης • Μηχανική ενέργεια ενός συστήματος σώματος - Γης • Μετατροπές ενέργειας **Δ10, Δ11**	

4.7	Ορίζουν και να υπολογίζουν τη δυναμική ενέργεια και την αντίστοιχη μηχανική ενέργεια ενός συστήματος σώματος -ελατηρίου.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Δυναμική ενέργεια ελατηρίου • Μηχανική ενέργεια ενός συστήματος σώματος - ελατηρίου • Μετατροπές ενέργειας **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Το ελατήριο ως αποταμιευτήρας ενέργειας **Δ10, Δ11**	
4.8	(α) Διατυπώνουν το θεώρημα διατήρησης της μηχανικής ενέργειας. (β) Ελέγχουν την ισχύ του θεωρήματος διατήρησης της μηχανικής ενέργειας. (γ) Εφαρμόζουν το θεώρημα διατήρησης της μηχανικής ενέργειας.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Υπολογισμός της μηχανικής ενέργειας • Προϋποθέσεις διατήρησης της μηχανικής ενέργειας • Διατηρητικές Δυνάμεις **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Έλεγχος προϋποθέσεων της ισχύος ενός θεωρήματος πριν την εφαρμογή του **Στάσεις / Αξίες** • Η σημασία των ποσοτήτων που (υπό προϋποθέσεις) διατηρούνται **Δ3, Δ8, Δ11**	Πειραματική επιβεβαίωση του Θ.Δ.Μ.Ε

ΙΣΧΥΣ			
4.9	Ορίζουν την ισχύ ως τον ρυθμό μετατροπής της ενέργειας και να υπολογίζουν τη μέση ισχύ.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Ανάδειξη της ανάγκης ορισμού της ισχύος • Ορισμός ισχύος και μέσης ισχύος • Μονάδες μέτρησης της ισχύος • Σχέση υπολογισμού της μέσης ισχύος **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Ο ρόλος της ισχύος στην καθημερινή ζωή • Σύγκριση και αξιολόγηση της ισχύος μιας μηχανής **Δ4, Δ8**	
4.10	Εξηγούν τη σημασία του συντελεστή απόδοσης μιας μηχανής / συσκευής.	**Έννοιες / Πληροφορίες** • Ορισμός του συντελεστή απόδοσης μιας μηχανής / συσκευής • Ανάδειξη της ανάγκης ορισμού του συντελεστή απόδοσης • Ενεργειακή απόδοση των συσκευών και προστασία του περιβάλλοντος **Δεξιότητες / Στρατηγικές σκέψης** • Η σημασία της ενεργειακής απόδοσης μιας μηχανής συσκευής • Καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης - κουλτούρας **Δ4, Δ13**	